

Ecosistemas: Estructura, Función y Biodiversidad

¿Qué es un ecosistema?

Un ecosistema es un sistema complejo formado por todos los organismos vivos que habitan en un área determinada —la comunidad biótica— y los factores físicos y químicos del entorno —los componentes abióticos— con los que esos organismos interactúan. El término fue acuñado por el ecólogo británico Arthur Tansley en 1935 y representa un cambio conceptual fundamental: en lugar de estudiar a los organismos de forma aislada, la ecología de ecosistemas los considera en relación con su ambiente y entre sí.

Los ecosistemas pueden tener escalas muy diferentes: desde un pequeño charco de agua hasta un océano, desde un jardín urbano hasta la selva amazónica. Lo que define a un ecosistema no es su tamaño sino la existencia de flujos de energía y ciclos de materia que conectan a sus componentes. Todos los ecosistemas del planeta, conectados entre sí a través de la atmósfera, los océanos y los ciclos biogeoquímicos, forman la biosfera: la capa viva de la Tierra.

Componentes bióticos y abióticos

Los componentes bióticos de un ecosistema se clasifican según su papel funcional. Los productores o autótrofos, principalmente las plantas y las algas, capturan la energía solar y la convierten en materia orgánica a través de la fotosíntesis. Los consumidores o heterótrofos obtienen energía comiendo a otros organismos: los herbívoros comen plantas (consumidores primarios), los carnívoros comen herbívoros (consumidores secundarios) y así sucesivamente. Los descomponedores —bacterias y hongos— degradan la materia orgánica muerta y liberan nutrientes al suelo y al agua.

Los factores abióticos incluyen la temperatura, la luz solar, la disponibilidad de agua, el tipo de suelo, el pH y la concentración de nutrientes. Estos factores determinan qué organismos pueden vivir en un lugar dado y condicionan la productividad del ecosistema. Por ejemplo, los desiertos tienen poca precipitación, lo que limita la vegetación y, por tanto, la cantidad y variedad de animales que pueden sostenerse. Las selvas tropicales, con alta temperatura y abundante lluvia todo el año, son los ecosistemas de mayor productividad y biodiversidad del planeta.

Flujos de energía y redes tróficas

La energía entra en los ecosistemas principalmente a través de la fotosíntesis, que transforma la energía lumínica en energía química almacenada en moléculas orgánicas. A

medida que esa energía pasa de un nivel trófico al siguiente —de productores a herbívoros, de herbívoros a carnívoros— una gran parte se pierde en forma de calor. La eficiencia ecológica media entre niveles tróficos es de aproximadamente el 10%, lo que explica por qué las cadenas alimentarias raramente tienen más de cuatro o cinco eslabones.

Las cadenas alimentarias son simplificaciones de la realidad: en los ecosistemas reales, las relaciones de alimentación forman redes tróficas complejas en las que un organismo puede alimentarse de múltiples presas y a su vez ser consumido por múltiples depredadores. Esta complejidad otorga resiliencia al ecosistema: si una especie desaparece, otras pueden ocupar su lugar funcional. Las especies clave (keystone species) son aquellas que, a pesar de ser relativamente poco abundantes, tienen un impacto desproporcionadamente grande en la estructura del ecosistema.

Ciclos biogeoquímicos

A diferencia de la energía, que fluye en una sola dirección a través del ecosistema, la materia se recicla. Los ciclos biogeoquímicos describen cómo los elementos químicos —carbono, nitrógeno, fósforo, agua— circulan entre los organismos y los compartimentos abióticos. El ciclo del carbono es fundamental para entender el cambio climático: el carbono se fija en la fotosíntesis, circula por las redes tróficas, es liberado en la respiración y la descomposición, y se acumula en reservorios como los océanos, los suelos y los combustibles fósiles.

El ciclo del nitrógeno es esencial porque el nitrógeno es un componente básico de proteínas y ácidos nucleicos. Aunque la atmósfera es 78% nitrógeno, la mayoría de los organismos no pueden utilizarlo directamente; dependen de bacterias fijadoras de nitrógeno que lo convierten en formas asimilables. Las actividades humanas —uso masivo de fertilizantes, quema de combustibles— han alterado profundamente estos ciclos, causando problemas como la eutrofización de cuerpos de agua y la lluvia ácida.

Biodiversidad y su conservación

La biodiversidad —la variedad de formas de vida en la Tierra— abarca tres niveles: la diversidad genética dentro de las poblaciones, la diversidad de especies en los ecosistemas y la diversidad de ecosistemas en el planeta. Se estima que existen entre 8 y 10 millones de especies en la Tierra, aunque solo se han descrito formalmente alrededor de 1,8 millones. Los ecosistemas más biodiversos son las selvas tropicales y los arrecifes de coral.

La biodiversidad está amenazada por la pérdida y fragmentación de hábitats, la sobreexplotación de especies, la introducción de especies invasoras, la contaminación y el cambio climático. Los científicos hablan de una sexta extinción masiva provocada por la acción humana, con tasas de extinción entre 100 y 1 000 veces superiores a la tasa natural. La conservación de la biodiversidad no es solo una cuestión ética; es una necesidad práctica, ya que los ecosistemas sanos proporcionan servicios fundamentales como la purificación del agua y el aire, la polinización de cultivos y la regulación del clima.